PRD - Control de Obra Pro

Product Requirements Document

Versión: 1.0
Fecha: 19 de Febrero de 2026
URL: https://controlobrapro.abacusai.app

---

1. Visión General

Control de Obra Pro es un sistema ERP especializado para la gestión integral de proyectos de construcción en Colombia y USA. La plataforma permite administrar proyectos, presupuestos, subcontratistas, cortes de obra, pagos, recursos humanos y ventas desde una interfaz centralizada.

1.1 Objetivos del Producto

- Centralizar la gestión de proyectos de construcción
- Automatizar flujos de aprobación de pagos
- Controlar documentación de subcontratistas y empleados
- Gestionar presupuestos con estructura jerárquica (Capítulos/Subcapítulos/Ítems)
- Facilitar el seguimiento de avance diario de obra
- Administrar el ciclo de ventas desde cotización hasta proyecto

---

2. Usuarios y Roles

2.1 Roles del Sistema

Rol	Descripción	Permisos Clave
ADMIN	Super Administrador	Acceso total, eliminar registros, configuración
GERENTE	Gerencia General	Aprobar pagos nivel 2, invitar usuarios, ver reportes
DIRECTOR	Director de Obra	Aprobar pagos nivel 1, gestionar proyectos
RESIDENTE	Residente de Obra	Registrar avances, crear cortes
CONTABILIDAD	Área Contable	Ver reportes financieros, configurar impuestos
TESORERIA	Tesorería	Ejecutar pagos aprobados
HSEQ	Seguridad y Salud	Gestionar documentación de empleados
CLIENTE	Cliente Externo	Ver solo su proyecto
USER	Usuario Básico	Permisos limitados

2.2 Cuentas de Prueba

Email	Contraseña	Rol
admin@controlobra.com	admin123	Super Administrador
gerente@controlobra.com	admin123	Gerente
director@controlobra.com	admin123	Director
residente@controlobra.com	admin123	Residente
usuario@controlobra.com	usuario123	Usuario

---

3. Módulos del Sistema

3.1 Dashboard Principal

Ruta: `/dashboard`

Funcionalidades:
- Estadísticas generales (proyectos, subcontratistas, cortes pendientes)
- Alertas de documentación vencida/próxima a vencer
- Lista de proyectos activos con presupuesto vs ejecutado
- Bitácora reciente

3.2 Módulo de Proyectos

Ruta: `/dashboard/proyectos`

Modelo de Datos:

```
Project:
  - code: String (PRY-2024-001)
  - name: String
  - client: String
  - location: String
  - startDate: DateTime
  - estimatedEndDate: DateTime
  - totalBudget: Float
  - status: IN_PLANNING | IN_EXECUTION | PAUSED | COMPLETED
  - description: Text
```

Funcionalidades:
- CRUD de proyectos
- Asignar centros de costo
- Ver presupuesto asociado
- Listar cortes de obra por proyecto
- Asignar usuarios al proyecto

3.3 Módulo de Presupuestos

Ruta: `/dashboard/presupuestos`

Modelo de Datos:

```
Budget:
  - projectId: String
  - totalValue: Float

BudgetVersion:
  - budgetId: String
  - version: Int
  - isActive: Boolean

BudgetLayer (Jerarquía):
  - code: String (1, 1.1, 1.1.1)
  - name: String
  - layerType: CHAPTER | SUBCHAPTER | ITEM
  - parentId: String (nullable)

BudgetItem:
  - budgetLayerId: String
  - description: String
  - unit: String (M2, ML, UN, GL)
  - quantity: Float
  - unitPrice: Float
  - totalPrice: Float
  - executedQuantity: Float
  - executedAmount: Float
```

Funcionalidades:
- Importar presupuesto desde Excel (detección automática de columnas)
- Estructura jerárquica de 3 niveles
- Versionamiento de presupuestos
- Cálculo automático de totales
- Seguimiento de cantidades ejecutadas

3.4 Módulo AIU (Administración, Imprevistos, Utilidad)

Ruta: `/dashboard/planeacion/aiu`

Funcionalidades:
- Dashboard gerencial con indicadores
- Configuración de porcentajes AIU por proyecto:
- Administración (%)
- Imprevistos (%)
- Utilidad (%)
- Gráficos de distribución
- Panel de alertas de desviaciones

3.5 Módulo de Contratos

Ruta: `/dashboard/planeacion/contratos`

Modelo de Datos:

```
Contract:
  - contractNumber: String (CTR-2024-0001)
  - projectId: String
  - contractorId: String
  - type: OBRA | SUMINISTRO | SERVICIOS | CONSULTORIA
  - value: Float
  - startDate: DateTime
  - endDate: DateTime
  - status: DRAFT | ACTIVE | COMPLETED | CANCELLED | SUSPENDED
  - scopeOfWork: Text
  - retentionPercent: Float (default 10%)
  - advancePercent: Float

ContractDocument:
  - contractId: String
  - fileName: String
  - cloudStoragePath: String
  - documentType: CONTRATO_FIRMADO | POLIZA_CUMPLIMIENTO | POLIZA_RESPONSABILIDAD...
```

Funcionalidades:
- CRUD de contratos
- Vinculación con proyectos y subcontratistas
- Carga de documentos contractuales
- Cálculo de retenciones y anticipos
- Estados de contrato

3.6 Módulo de Subcontratistas

Ruta: `/dashboard/subcontratistas`

Modelo de Datos:

```
Contractor:
  - name: String (Razón Social)
  - nit: String (único)
  - contact: String
  - email: String
  - phone: String
  - website: String?
  - address: String?
  - city: String?
  - department: String?
  - postalCode: String?
  - legalRepName: String?
  - legalRepCedula: String?
  - legalRepEmail: String?
  - legalRepPhone: String?
  - reportedIncome: Float? (Renta reportada)
  - incomeYear: Int?
  - ref1Name, ref1Company, ref1Phone, ref1Email (Referencia 1)
  - ref2Name, ref2Company, ref2Phone, ref2Email (Referencia 2)
  - ref3Name, ref3Company, ref3Phone, ref3Email (Referencia 3)
  - status: COMPLETE | INCOMPLETE | EXPIRED

Document:
  - type: CEDULA | RUT | CAMARA_COMERCIO | CERTIFICADO_BANCARIO
  - fileName: String
  - cloudStoragePath: String
  - expirationDate: DateTime?
  - sharepointPath: String?
```

Funcionalidades:
- CRUD de subcontratistas
- Formulario completo con 5 secciones:
- Información Básica
- Dirección
- Representante Legal
- Información Financiera
- 3 Referencias Comerciales
- Gestión de documentos obligatorios:
- Cédula de Ciudadanía
- RUT
- Cámara de Comercio
- Certificado Bancario
- Alertas de documentos vencidos/faltantes
- Integración con SharePoint para almacenamiento
- Botón Editar (todos los usuarios)
- Botón Eliminar (solo ADMIN)

3.7 Módulo de Cortes de Obra

Ruta: `/dashboard/cortes`

Modelo de Datos:

```
WorkCut:
  - cutNumber: String (CO-001-P001)
  - projectId: String
  - contractorId: String
  - costCenterId: String
  - description: Text
  - grossValue: Float
  - retentionValue: Float
  - advanceDeduction: Float
  - netValue: Float
  - status: DRAFT | SUBMITTED | VALIDATED | APPROVED | REJECTED | PAID
  - submittedAt: DateTime?
  - approvedAt: DateTime?
  - approvedById: String?

WorkCutDocument:
  - workCutId: String
  - fileName: String
  - cloudStoragePath: String
  - documentType: ACTA | FACTURA | SOPORTE
```

Funcionalidades:
- Crear cortes de obra
- Flujo de estados: Borrador → Enviado → Validado → Aprobado → Pagado
- Cálculo automático de retenciones
- Carga de documentos soporte
- Aprobación por roles autorizados

3.8 Módulo de Bitácora

Ruta: `/dashboard/bitacora`

Modelo de Datos:

```
WorkLog:
  - projectId: String
  - date: DateTime
  - weather: String
  - temperature: Float?
  - workersCount: Int
  - activities: Text
  - incidents: Text?
  - materials: Text?
  - observations: Text?
  - createdById: String

WorkLogPhoto:
  - workLogId: String
  - fileName: String
  - cloudStoragePath: String
  - caption: String?
```

Funcionalidades:
- Registro diario de actividades
- Condiciones climáticas

- Conteo de personal
- Registro de incidentes
- Galería de fotos

3.9 Módulo de Tesorería - Flujo de Pagos

Ruta: `/dashboard/tesoreria/pagos`

Modelo de Datos:

```
PaymentRequest:
  - requestNumber: String (PAG-2026-00001)
  - projectId: String
  - contractorId: String?
  - type: CORTE_OBRA | ANTICIPO | RETENCION | SUMINISTRO | SERVICIOS | HONORARIOS | OT
ROS
  - amount: Float
  - priority: LOW | NORMAL | HIGH | URGENT
  - status: PENDING | APPROVED_LEVEL_1 | APPROVED_LEVEL_2 | APPROVED | REJECTED |
PAID | CANCELLED
  - currentApprovalLevel: Int
  - requiredApprovalLevel: Int
  - beneficiaryName, beneficiaryNit, bankName, accountType, accountNumber
  - dueDate: DateTime?
  - paidAt: DateTime?

PaymentApproval:
  - paymentRequestId: String
  - level: Int (1, 2, 3)
  - action: APPROVED | REJECTED | RETURNED
  - comments: Text
  - approverId: String
```

Flujo de Aprobación:
1. **Nivel 1 - Director de Obra:** Valida el pago
2. **Nivel 2 - Gerente:** Aprueba el pago
3. **Nivel 3 - Administrador:** (Opcional) Aprobación final para montos altos

Funcionalidades:
- Crear solicitudes de pago
- Dashboard con estadísticas
- Filtros por estado, prioridad, proyecto
- Flujo de aprobación multinivel
- Historial de aprobaciones
- Ejecución de pago (Tesorería)

3.10 Módulo de Reportes Financieros

Ruta: `/dashboard/reportes/financiero`

Funcionalidades:
- Resumen ejecutivo con cards:
- Total Presupuestado

- Total Ejecutado
- Porcentaje de Ejecución
- Impuestos Retenidos
- Filtro por proyecto
- Desglose detallado por categoría
- Tabla de cortes con valores y retenciones

3.11 Módulo de Configuración de Impuestos

Ruta: `/dashboard/reportes/impuestos`

Modelo de Datos:

```
TaxConfig:
  - projectId: String
  - name: String
  - rate: Float (%)
  - type: IVA | RETENCION_FUENTE | RETENCION_IVA | RETENCION_ICA | ESTAMPILLAS | OTROS
  - appliesTo: VENTAS | COMPRAS | AMBOS
  - isActive: Boolean
```

Impuestos Colombianos por Defecto:
- IVA: 19%
- Retención en la Fuente: 11%
- Retención de IVA: 15%
- Retención de ICA: 0.966%

Funcionalidades:
- Configurar impuestos por proyecto
- Activar/desactivar impuestos
- CRUD completo

3.12 Módulo de RRHH - Empleados

Ruta: `/dashboard/rrhh/empleados`

Modelo de Datos:

```
Employee:
  - employeeNumber: String (EMP-0001, auto-generado)
  - position: String
  - department: GERENCIA | OPERACIONES | CONTABILIDAD | TESORERIA | HSEQ | COMERCIAL
| ADMINISTRATIVO
  - contractType: INDEFINIDO | FIJO | OBRA_LABOR | PRESTACION | APRENDIZAJE
  - startDate, endDate: DateTime
  - salary: Float?
  - eps, pensionFund, arl: String
  - riskLevel: Int (1-5)
  - bankName, accountType, accountNumber: String
  - status: ACTIVE | INACTIVE | ON_LEAVE | TERMINATED
  - userId: String? (vinculación a usuario)

EmployeeDocument:
  - type: CEDULA | CONTRATO | AFILIACION_EPS | AFILIACION_PENSION | AFILIACION_ARL |
          EXAMEN_INGRESO | EXAMEN_PERIODICO | CERTIFICACION_ALTURAS |
          LICENCIA_CONDUCIR | CURSO_SST | OTROS
  - fileName, cloudStoragePath: String
  - expirationDate: DateTime?
```

Funcionalidades:
- CRUD de empleados
- Dashboard con estadísticas
- Alertas de documentos faltantes/vencidos
- Gestión de 11 tipos de documentos
- Vinculación con usuarios del sistema

3.13 Módulo de Programación - Avance Diario

Ruta: `/dashboard/programacion`

Modelo de Datos:

```
DailyProgress:
  - projectId: String
  - date: DateTime (único por proyecto)
  - weather: String
  - temperature: Float?
  - personnelCount: Int
  - generalNotes: Text

ProgressEntry:
  - dailyProgressId: String
  - budgetItemId: String
  - quantityToday: Float
  - contractorId: String?
  - notes: Text

ProgressPhoto:
  - dailyProgressId: String
  - fileName, cloudStoragePath: String
  - caption: String?
```

Funcionalidades:
- Lista de proyectos con porcentaje de avance

- Registro diario de avance
- Avance por ítem de presupuesto
- Cálculo de porcentaje ponderado
- Gráficos de progreso
- Desglose por capítulo
- Histórico de avances

3.14 Módulo de Ventas / CRM

Ruta: `/dashboard/ventas`

3.14.1 Clientes

Ruta: `/dashboard/ventas/clientes`

Modelo de Datos:

```
Client:
  - clientNumber: String (CLI-0001, auto-generado)
  - companyName: String
  - nit: String?
  - contactName, contactPosition: String
  - email, phone, address, city: String
  - sector: String?
  - source: REFERIDO | WEB | REDES_SOCIALES | FERIA | LLAMADA_FRIA | OTROS
  - status: PROSPECT | CONTACTED | QUALIFIED | PROPOSAL | NEGOTIATION | WON | LOST
```

Funcionalidades:
- CRUD de clientes
- Dashboard de pipeline (funnel de ventas)
- Filtros por estado y fuente
- Historial de cotizaciones por cliente

3.14.2 Cotizaciones

Ruta: `/dashboard/ventas/cotizaciones`

Modelo de Datos:

```
Quotation:
  - quotationNumber: String (COT-2026-0001, auto-generado)
  - clientId: String
  - title: String
  - description: Text
  - validUntil: DateTime
  - status: DRAFT | SENT | VIEWED | ACCEPTED | REJECTED | EXPIRED | CANCELLED
  - subtotal, discountPercent, discountAmount: Float
  - ivaPercent (default 19%), ivaAmount: Float
  - total: Float
  - paymentTerms, deliveryTerms, warranty, observations: Text
  - sentAt, respondedAt: DateTime?

QuotationItem:
  - quotationId: String
  - itemNumber: Int
  - description: Text
  - unit: String
  - quantity, unitPrice, totalPrice: Float
```

Funcionalidades:
- Crear cotizaciones con ítems
- Cálculo automático de subtotal, IVA y total
- Estados de cotización
- Actualización automática del estado del cliente
- Condiciones comerciales configurables

Visibilidad: Solo ADMIN, GERENTE, DIRECTOR

3.15 Módulo de Administración - Usuarios

Ruta: `/dashboard/administracion/usuarios`

Funcionalidades:
- Lista de usuarios del sistema
- Sistema de invitaciones con código
- Código de 8 caracteres auto-generado
- Fecha de expiración configurable
- Asignación de rol por invitación
- Asignación a proyecto específico

---

4. Autenticación

Ruta de Login: `/login`
Ruta de Registro: `/registro`

Implementación:
- NextAuth.js con credenciales
- JWT tokens
- Bcrypt para hash de contraseñas

- Registro por invitación (código de 8 caracteres)
- Protección de rutas por rol

---

5. Integraciones

5.1 AWS S3

- Almacenamiento de archivos y documentos
- URLs pre-firmadas para upload directo
- Soporte para archivos públicos y privados

5.2 SharePoint

- Sincronización de documentos de subcontratistas
- Estructura de carpetas por proyecto

---

6. Stack Tecnológico

Componente	Tecnología
Framework	Next.js 14 (App Router)
Lenguaje	TypeScript
Base de Datos	PostgreSQL
ORM	Prisma 6.7
Autenticación	NextAuth.js 4.24
UI Components	Shadcn/UI + Radix UI
Estilos	Tailwind CSS 3.3
Iconos	Lucide React
Gráficos	Recharts
Storage	AWS S3

---

7. Estructura de Navegación

```
📊 Dashboard
📁 Proyectos
  └── Detalle de Proyecto
  └── Nuevo Proyecto
📋 Planeación
  ├── Presupuestos
  ├── AIU
  └── Contratos
👷 Subcontratistas
  └── Detalle
  └── Nuevo
✂️ Cortes de Obra
  └── Detalle
  └── Nuevo
📓 Bitácora
  └── Nueva Entrada
💰 Tesorería
  └── Flujo de Pagos
📈 Reportes
  ├── Financiero
  └── Impuestos
📅 Programación
  └── Avance por Proyecto
💼 Ventas
  ├── Cotizaciones
  └── Clientes
👥 RRHH
  └── Empleados
⚙️ Administración
  └── Usuarios
```

---

8. Roadmap Futuro

Fase 2 (Próxima)

- [ ] Nómina básica
- [ ] Inventario de materiales
- [ ] App móvil para registro de avances
- [ ] Notificaciones por email
- [ ] Reportes PDF exportables

Fase 3

- [ ] Módulo de compras
- [ ] Integración contable (SIIGO, SAP)
- [ ] Dashboard de BI avanzado
- [ ] Multi-moneda (USD/COP)

---

9. Contacto

Aplicación: Control de Obra Pro
URL: https://controlobrapro.abacusai.app
Plataforma: Abacus.AI DeepAgent